

TEMPO Model Wiki 及作图要求（第 3 章 + 第 4 章）

本文件是什么：第 3、4 章的**内容分布 + 作图施工规范 + 网页排版规范**三合一交付单。
正文推理见 02_第3章_单比特计数器.md 与 03_第4章_多比特级联.md ；本文件不重复推理，只回答**“每一节放什么、每张图画什么、画多大、怎么落到网页上”**。

文档状态：作图与排版规范部分（§1、§2）为**定稿候选**，可直接交美工组与网页组；
第 4 章内容分布（§4）已按 **n=6 三级冻结结果更新**（ plausibility/threebit51_selected_v1.json ，SHA256 6BFD7FF6...3A36 ）；第 3 章内容分布（§3）待与其单比特口径统一后确认。

权威取数：任何数字与结论以 CURRENT_BASELINE.md 为准。本文件中标注 [冻结] 的数字可在产物中直接查到；标注 [待确认] 的不得写入 Wiki 正文。

语言约定：正文说明用中文；**图内文字一律英文**，每张图末尾给出可直接复制的英文串。

0. 使用说明

0.1 三类读者各看哪几节

读者	必读	用途
美工组	§2 作图量化规范、§5 / §6 中的「构图」「必须画对」「可直接粘贴的英文」「图幅与字号」	拿到可施工的尺寸、字号、线宽、配色与标签
网页组	§1 网页排版规范、§3.4 / §4.4 的落位表、§5 / §6 中的「落位」「组件」「交互」	拿到每张图放在哪、用什么组件、交互怎么定义
建模组（本人）	§3 / §4 内容分布、§7 交付与验收	确认内容分布与冻结结果一致，跑验收清单

0.2 图号约定

- 图号格式 Figure <章号>-<序号>，例：Figure 3-1、Figure 4-7；
- 引用格式：正文写 Figure 4-7，caption 写 ****Figure 4-7. <英文标题>.***；
- 面板用大写字母 (A) (B) (C)，**不用** A) 或 a)；
- 图号与文件名解耦：文件名用 fig<章号><序号>_<slug>.png，见 §2.13。

0.3 与既有交付物的关系

既有文件	本文件如何对待
04_第3章_作图说明.md、05_第4章_作图说明.md	图级内容（构图 / 可直接粘贴英文 / 元件配色） 全部保留并升级 ；本文件补充图幅字号线宽、caption、alt、落位、组件、交互
01_9.20交付...md §5「章节 × 网页组件建议」	该 7 行表 被 §1、§3.4、§4.4 取代 ，不再单独维护
figures/tempo_style.py	配色与线型语义 继续沿用 ；但 字号需按 §2.2 上调 （见 §2.2 的差距说明）
02、03 正文草稿	第 4 章 §9 整节内容已过期，按 §4 更新；第 3 章按 §3 核对

0.4 本轮的 12 张图

图号	标题	类型	需美工重绘	需动画
3-1	Single-bit switch mechanism	机制图	是	可选
3-2	One-cycle flip decomposition	数据图	否	是
3-3	Read window and dwell bands	机制 + 数据	部分（Panel 1–2）	否

图号	标题	类型	需美工重绘	需动画
3-4	Operating window	数据图	否	否
3-5	Perturbation and tolerance	数据图	否	否
4-1	I1-FFL carry module	机制图	是	可选
4-2	Gate contrast and sub-threshold leakage	数据图	否	否
4-3	Carry causality chain	数据图	否	否
4-4	Two-bit readout and mod-8 certification	数据图	否	是
4-5	Operating window map	数据图	否	否
4-6	BM3R1 shared interface	机制图	是	否
4-7	Three-bit certification and leak metric	数据图（双联）	否	可选

本轮交美工的只有 3 张机制图 + 1 张部分重绘： 3-1、 4-1、 4-6 ，以及 3-3 的 Panel 1–2。
其余为数据图，由建模组用 `tempo_style.py` 原语生成，美工只做统一风格校对。

1. 网页排版与组件规范

本节是**网页组的施工依据**。所有组件名用反引号给出，作为与网页组沟通的固定名词。

1.1 页面结构

每章一个独立页面。页面自上而下固定为：

[章标题 H1]	
↓	
[锚点目录 TOC]	← 单页内跳转，符合组规：粘性定位
↓	
[Hero 区]	← 一张主视觉 + 一句话结论
↓	
[页面主线 Page Flow]	← 竖向流程图（静态图，不做交互）
↓	
[建模完成状态表]	← 状态表，带证据标签配色
↓	
[机制 Mechanism]	← 机制图 + 折叠栏放方程
↓	
[判据 Criteria]	← 判据定义卡
↓	
[结果 Results]	← 主图（可交互）
↓	
[工作窗口 Window]	← 热图（可交互）
↓	
[鲁棒性 Robustness]	← 矩阵图
↓	
[跨章接口 Interface]	← 机制图 + 双向链接
↓	
[Engineering]	← Design/Build/Test/Learn/Decision 卡片
↓	
[Scope & Limitations]	← 列表
↓	
[本章结论]	← 编号列表
↓	
[主图清单]	← 表格
↓	
[参考文献]	

TOC 规则：只列 H2 级别（约 12–14 项）；当前所在节高亮；移动端折叠为一个按钮。

1.2 主页面 vs 补充内容 分层规则

判定规则（三条，逐条判断）：

- 1. **放主页面：**该内容回答本章核心问题，且读者不展开就能理解结论；
- 2. **放折叠栏：**该内容是有结论的细节（方程、完整参数表、方法），读者可能想查但不一定读；
- 3. **放补充内容：**该内容是穷举性材料（逐点失败清单、完整扫描网格、全部原始轨迹）。

内容	层级	载体
页面主线、核心问题、结论、主图	主页面	正文 + 图
机制方程与参数定义	折叠栏	Mathematical formulation
判据的完整定义	主页面（摘要）+ 折叠栏（全文）	判据卡 + Acceptance criteria
工作窗口热图	主页面	图 + 交互
完整参数表（含证据标签）	折叠栏	Full parameter table
扫描网格逐点结果	补充内容	表 + 下载链接（站内）
失败点逐点清单	补充内容	Failure-point list
复现说明、哈希、运行分级	折叠栏	Reproducibility
分子池扰动全矩阵	主页面（摘要）+ 补充内容（全表）	图 + 表

折叠栏命名固定为以下六个，不得自造新名：

Mathematical formulation
Acceptance criteria
Full parameter table
Failure-point list
Methods
Reproducibility

1.3 组件库与选型规则

组件名	用途	输入	何时选它
figure-static	静态图 + caption + alt	PNG/SVG	默认；任何图都能用它
figure-zoom	静态图 + 点击放大	PNG/SVG 2x	信息密度高、需要看细节的图（热图、四行同步轨迹）
figure-animated	分帧动画播放器	帧序列或单图 + 关键帧叠加	机制类且有明确时间顺序的图
heatmap-interactive	热图 + 悬停读数	网格 CSV	有 2 维参数扫描结果的图
strip-timeline	读数条带	逐拍解码结果	计数结果图
threshold-slider	拖动参数实时显示通过/失败	预计算网格	想让读者自己探索窗口的图
state-card	状态卡（输入/判据/结果/边界）	短文本	每个模块的收尾小结
comparison-toggle	A/B 切换	两组图或两组数据	需要对照两种口径时

选型硬规则：

- 1. 同一张图不得同时用两种交互组件；
- 2. figure-animated 最多每章 1 张，避免页面过载（第 3 章用 3-2，第 4 章用 4-4）；
- 3. threshold-slider 只用于工作窗口图，且必须预先算好网格——不在浏览器里跑模型；
- 4. 所有交互组件必须有静态回退：JS 未加载时显示一张静态 PNG。

1.4 交互行为定义（逐项写清，不得只写"可交互"）

每条交互按 **触发** → **变化** → **复位** 三段式描述。

图	组件	触发	变化	复位
3-2	figure-animated	点击播放 / 拖动时间轴	四条曲线同步推进；到翻转时刻暂停 1 s，浮现方向判据文字	播完停在末帧；再次点击从头播放
3-4	heatmap-interactive	悬停网格	显示该点参数值、认证结果、最小时间裕量	移出即隐藏
4-4	figure-animated	点击"逐拍播放"	顶部高亮 J_{rev} 与 g 窗口；底部条带逐格点亮	播完显示完整条带
4-5	threshold-slider	拖动浓度标尺滑块	实时显示该取值下的认证状态；未认证时整图边框转橙	双击滑块复位到认证中心
4-7	comparison-toggle	切换 A/B	A 显示机制轨迹，B 显示剂量—响应与悬崖	默认 A
3-5	comparison-toggle	切换"固定相位 / 随机相位"	矩阵格子重算配色	默认"固定相位"

1.5 响应式与移动端降级

断点	布局	降级规则
≥ 1280 px	正文单栏 1200 px； 双联图左右并排	全功能
768–1279 px	正文单栏 100% 宽	双联图保持并排；TOC 折叠为按钮
< 768 px	单栏	双联图改为上下堆叠 ；figure-animated 改为静态首帧 + 播放按钮；heatmap-interactive 隐藏数值格、只保留通过/不通过二值色；threshold-slider 改为预设档位按钮

触控：所有可点元素最小 44 × 44 px；滑块拖柄最小 24 px 直径。

1.6 Caption 排版规则

- **位置：**图下方，左对齐，与图间距 8 px，与下文间距 16 px；
- **格式：** ****Figure 4-7. Three-bit certification and the paired leak metric.**** 说明句...
即"粗体编号 + 英文标题 + 句点"后接说明；
- **长度：**标题不超过 12 词；整条 caption **不超过 60 词**，1–3 句；
- **必须包含**（缺一不可）：① 条件（参数/初态/时长）；② 结论（不是"如图所示"）；③ **证据标签**（见 §1.8）；
- **多面板：**用 (A) ... (B) ... 逐面板写，不用分号堆叠；
- caption 与 alt 文本**分开写，不得复用同一串**（见 §1.7）。

1.7 图片资产规范

图类型	格式	理由
机制图 / 流程图 / 面板图	SVG 优先 + PNG 2x 回退	矢量，任意缩放清晰；文字可选中
数据图（含密集曲线）	PNG 2x	SVG 体积过大（数千个数据点）
动画	PNG 帧序列或 WebP	逐帧可控

- **宽度：**单栏图输出 **1600 px**（对应显示 1200 px）；全宽复合图输出 **2800 px**（对应显示 1400 px）；
- **命名：** fig<章号><序号>_<slug>.png，例 fig04_7_threebit_certification.png；
- **目录：** assets/chapter3/、assets/chapter4/（最终路径由网页组确认，本文件不固化）；
- **不得**引用外部图床或外链链接（组规：Wiki 不放外链）。

Alt 文本规则：

- 1. 每张图**必写**，写在组件属性里，不写在正文；
- 2. 开头**不写** "Image of" / "Figure of"；
- 3. 必须包含**图的结论**，不只是描述元素；
- 4. 长度 1–2 句，≤ 200 字符；
- 5. 数据图必须写出坐标轴含义与关键数值。

示例（Figure 4-4）：
alt = "Two-bit readout over 600 h. Each column is one read window; the decoded sequence advances strictly by one modulo 4 with no unlabelled window. Minimum hold margin is 2.91 h, which is the binding timing constraint."

1.8 无障碍与配色可达性

- **不得只用颜色编码信息。**通过/失败的区分必须同时用**颜色 + 符号**（√ / × / △）或**填充纹理**；
- **对比度：**正文与图内小字对背景 ≥ 4.5:1。
 - #33383A on #FFFFFF ≈ 11.6:1  正文与坐标文字用它；
 - #D29144 on #FFFFFF ≈ 2.6:1  **只能用于图形元素、粗体大字（≥ 18 px）与线条**，不得承载小字信息；
 - #8CA0A5 on #FFFFFF ≈ 2.9:1  同上，且**不得**用于承载信息的文字；
 - #304B53 on #FFFFFF ≈ 9.0:1  可作标题色。
- **色盲：**#DCEBEC（浅绿）与 #F2E2CF（浅橙）在红绿色盲下接近，**相邻使用时必须配不同图案或直接标注文字**；
- 动画必须提供**暂停**控件，且不自自动循环播放超过 3 次。

1.9 性能预算

- 单章图片资源总量 ≤ 8 MB；
- 首屏图片 ≤ 2 张，其余 loading="lazy" ；
- 动画组件**按需加载**：进入视口才初始化；
- 交互组件的数据（CSV）单独请求，不进首屏包。

1.10 网页侧禁止事项

- 1. **不放置任何外链链接**（组规；需要引用文献时用站内参考文献页 + 文末编号）；
- 2. **不在浏览器端跑模型**（所有交互都是查预计算结果）；
- 3. **不自动播放声音**；
- 4. **不把 caption 放进图片里**（caption 必须是可选中的 HTML 文本，便于检索与无障碍）；
- 5. **不在图内写中文**（英文标签由 §5 / §6 提供，可直接复制）；
- 6. **不用颜色单独编码通过/失败**（见 §1.8）。

2. 作图量化施工规范

注意事项.pdf 只写了"图表 字大线粗、英文"。本节把这句话**量化成可验收的数字**。
核心判据不是 pt，而是「最终网页显示尺寸下的像素高度」——因为图会被缩放。

2.1 黄金规则

图内任何文字，在最终网页显示尺寸下不得小于 16 px；坐标刻度与辅助文字不小于 14 px；
图标题与面板标号不小于 18 px。线条在显示尺寸下不小于 2 px。

换算公式（美工与建模组都用它核对）：

屏幕像素/每 pt = (dpi / 72) × (网页显示宽度 / 图片输出宽度)

2.2 字号对照表（三档标准画布）

画布	figsize (in)	输出 px @ dpi 200	网页显示宽	缩放	屏幕 px/pt	刻度最小	正文标签最小	标题/面板标号最小
C1 单栏数据图	8.0 × 5.0	1600 × 1000	1200 px	0.75	2.08	14 px → 7 pt	16 px → 8 pt	18 px → 9 pt
C2 全宽复合图	14.0 × 8.0	2800 × 1600	1400 px	0.50	1.39	14 px → 10 pt	16 px → 12 pt	18 px → 13 pt
C3 机制图	12.0 × 8.0	2400 × 1600	1200 px	0.50	1.39	14 px → 10 pt	16 px → 12 pt	18 px → 13 pt

⚠️ 与现有代码的差距（必须修）：figures/tempo_style.py 当前在 C3 画布上使用
box 10 pt、note 9.5 pt、hline 9 pt、scope 9 pt、legend_lines 9 pt。
按上表，C3 的正文标签最小应为 12 pt、辅助文字 10 pt。
即现有机制图文字偏小约 20–30%，需要统一上调：

原语	现值 (pt)	建议值 (pt)
box fontsize	10	12
note fontsize	9.5	10.5
hline fontsize	9	10
scope fontsize	9	10
legend_lines fontsize	9	10
and_node fontsize	13	13（已达标）

2.3 线宽规范

元素	最小 pt	屏幕 px (C3)	说明
调控关系线（激活/抑制）	1.8	2.5	现有值 1.8 ✓
可逆结合双向箭头	1.6	2.2	现有值 1.5 → 上调到 1.6
阈值虚线	1.6	2.2	现有值 1.6 ✓
模块边界虚线框	1.6	2.2	现有值 1.6 ✓
"尚未建模"空心箭头	1.6	2.2	现有值 1.5 → 上调到 1.6
数据曲线	1.8	2.5	matplotlib 默认 1.5 → 上调
坐标轴 spine	1.25	1.7	matplotlib 默认 0.8 → 上调
刻度线	1.0	1.4	matplotlib 默认 0.8 → 上调
网格线	0.8	1.1	颜色用 #DDE2E4；能不加就不加

2.4 画布、边距与导出

项	规范
dpi	200（统一；tempo_style.save() 现在写 220，与 new_canvas() 的 200 不一致，统一为 200）
安全边距	四边各留 ≥ 40 px（@输出尺寸）作为文字安全区；bbox_inches='tight' 之后再核对
出血	不需要
背景	机制图纯白 #FFFFFF；数据图纯白，不用透明背景（透明在深色模式主题下会出问题）
导出	PNG（dpi=200，非隔行）+ 机制图另存 SVG；文件名见 §2.13

2.5 面板标号与子图

- 面板标号用大写字母 + 右括号：(A) (B) (C)；

- 位置：每个面板**左上角外侧**，与面板边缘间距 8 px；
- 字号：**13 pt**（C2/C3 画布），加粗；
- 颜色： #33383A ；
- 多面板之间用 **1.2 pt** 的 #DDE2E4 细分隔线，或直接留白 40 px，**不要画外框**；
- 子图共享坐标轴时，**只在最下方 / 最左侧标刻度**。

2.6 坐标轴、网格与刻度

- 轴标签格式： 量名（单位），例 Time (h)、Concentration scale factor、Read window index ；
- 轴标签字号：**12 pt**（C2/C3） / **8 pt**（C1）；刻度字号按 §2.2 表；
- 刻度方向**朝内**，长度 4 px，宽度 1.0 pt；
- **去掉上、右边框**（spines.top/right 关闭），保留左、下；
- 网格线：默认**不加**；确需参考线时用水平虚线 #D29144 1.6 pt；
- 对数轴必须标出**具体数值刻度**，不能只画对数刻度而留空标签；
- **双纵轴**使用时，左右轴颜色必须与对应曲线一致，且在图内用文字标出哪个轴属于哪条曲线。

2.7 配色规范（全部沿用现有常量，不要新造颜色）

主色

名称	常量	Hex	语义（固定用途）
TEMPO 深蓝	DEEP_BLUE	#304B53	结构框、主文字、DNA 状态、稳定状态
TEMPO 橙	ORANGE	#D29144	时间变化、阈值、泄漏与风险
Dry Lab 绿	TEAL	#4F9194	重组酶、模型结果、主 carry 窗口
墨色	INK	#33383A	正文与坐标文字
白	WHITE	#FFFFFF	主背景
浅灰	LIGHT_GRAY	#F3F5F6	次级卡片背景
风险橙	RISK_ORANGE	#B86F35	风险边界、错误方向剂量

辅助色

名称	常量	Hex	语义
浅蓝	LIGHT_BLUE	#DCE5E7	次级模块填充、PB 状态
浅橙	LIGHT_ORANGE	#F2E2CF	阈值区、泄漏剂量、未完成/待定
浅绿	LIGHT_TEAL	#DCEBEC	通过状态、已写入状态、主 carry 窗口
蓝灰	BLUE_GRAY	#8CA0A5	待测参数、延迟臂、边界线

报告纪律：机制图**不得使用**本节之外的色值。需要新语义时，先在 tempo_style.py 增加常量并更新本节，再作图——保证全站属于同一视觉家族。

2.8 线条语义（固定，不得混用）

含义	画法	英文标签
抑制	实线 + T 形端点	Repression
激活 / 产生	实线 + 箭头	Activation
可逆结合	双向箭头	Reversible binding
相乘 / 与逻辑	各因子汇入一个带 × 的圆节点	AND (multiplication)
延迟	折线 + 小时钟图标	Expression delay
事件链	粗箭头，四环节依次标注	Event chain

含义	画法	英文标签
阈值	#D29144 水平虚线	Threshold / Event threshold
模块边界	蓝灰虚线圆角框	Model scope boundary
尚未建模	蓝灰虚线空心箭头	Not yet modelled
错误方向剂量	#B86F35 + 斜纹填充	Wrong-direction dose

两条硬约束：

- 1. **AND 必须画成带 × 的圆节点**，不得用加号、也不得用并联箭头——"相乘"是进位机制成立的前提；
- 2. **抑制必须用 T 形端点**，与激活箭头在黑白打印下也能区分。

2.9 机制图 vs 数据图的差异化要求

项	机制图	数据图
画布	C3 (12.0 × 8.0)	C1 (8.0 × 5.0) 或 C2 (14.0 × 8.0)
字号	按 §2.2 C3 列	按 §2.2 C1/C2 列
颜色	全部用 §2.7 常量	曲线用主色，背景带用辅助色
是否必须配图例	是（线条语义图例，用 legend_lines）	是（曲线含义），图例不放图内压曲线，放图外上方
是否允许示意数据	允许 ，但必须在图内或 caption 写 Schematic	不允许 ，必须来自冻结产物
是否必须标"必须画对"点	是，用小字直接标在图上	否，但关键读数必须标注数值
文字密度	≤ 25 个标签，超出则拆图	无硬限制，但轴标签必须完整

2.10 图内文字排版

- **全部英文**；变量符号与正文一致（S、R、C、T、I、A、F、g、J_rev），**不得**改写为中文名或全称；
- 下标用**真正的下标**（s₂ 或 \$s_2\$），不用 s2；
- 希腊字母用 φC31（U+03D5），**不用** φC31；
- 单位写法：h、min、μM、a.u.、copies/cell；不用 hrs、um；
- 数值：坐标轴刻度保留有效数字一致；图内标注的数值必须与 caption 和正文**逐字一致**；
- 箭头/逻辑符号：→（反应方向）、⇌（可逆）、×（相乘）、≥ ≤；**不用** ->、=>。

2.11 图内禁止事项

- 1. 不得出现中文；
- 2. 不得出现 TODO、xxx、占位符或未替换的变量名；
- 3. 不得把 Schematic 的数据图画成"实测"（数据图不得示意）；
- 4. 不得用红/绿对比表示通过/失败（色盲不友好）；用浅绿 #DCEBEC + ✓ / 浅橙 #F2E2CF + X；
- 5. 不得在图上叠加投影、渐变、3D 效果或装饰性图标；
- 6. 不得自行更改 §2.7 色值；
- 7. 不得把 caption 文字画进图片（caption 由网页侧渲染）。

2.12 标注与"必须画对"的写法

机制图上的"必须画对"提示，按以下格式**直接写在图上**（小字、#8CA0A5、斜体）：

Note: <一句话，≤ 12 词>

例：Note: A and F are multiplied, not added。

不要写成"注意：A 和 F 是相乘而不是相加"（中文），也**不要**用长句。

2.13 交付命名与目录

```
assets/
  chapter3/
    fig03_1_single_bit_mechanism.svg      ← 机制图矢量
    fig03_1_single_bit_mechanism@2x.png   ← 位图回退
    fig03_2_flip_decomposition@2x.png
    fig03_3_read_window@2x.png
    fig03_4_window_map@2x.png
    fig03_5_robustness@2x.png
  chapter4/
    fig04_1_ffl_carry.svg
    fig04_1_ffl_carry@2x.png
    fig04_2_gate_contrast@2x.png
    fig04_3_carry_causality@2x.png
    fig04_4_two_bit_readout@2x.png
    fig04_5_window_map@2x.png
    fig04_6_bm3r1_interface.svg
    fig04_6_bm3r1_interface@2x.png
    fig04_7_threebit_certification@2x.png
```

目录与文件名由网页组最终确认；建模组按此命名交付，避免返工。

命名修正（须显式固化）：现有交付清单把 3-1 写作 `fig03_single_bit_mechanism.png`（无 `_1`），与 3-2...3-5 的 `fig03_<n>_...` 规则不一致。**本轮统一为 `fig03_1_...`**，`figures/README.md` 中的旧名同步更新，避免网页组误改。

2.14 数值精度与有效数字（图内与正文必须一致）

量类	规则	例
模型参数（有量纲）	2–3 位有效数字 + 单位	5.75 , 32.5 min , 2 min
时间裕量	3 位有效数字 + h	4.63 h , 2.91 h
泄漏指标	4 位有效数字	0.01422 , 0.01688
极小量（数值误差）	科学计数法；正文用 $\times 10^{-n}$ ， 图内用 $e{-n}$	正文 3.6×10^{-8} / 图内 3.6e-8
倍数	整数 + x	图内 1400x
浓度换算	单位统一 μM ；换算说明可另给 molecules/cell	1 a.u. = 3.46e3 molecules per cell (1 fL assumed)

硬规则：同一个数在**图内标注**、**caption**、**正文**三处必须逐字一致（含单位与有效数字）。图内不用 $\approx$ ，改用 $\sim$ （例 $\sim 4.5\text{ }\mu\text{M}$ ）或直接给数值与区间。

2.15 数据溯源（每张数据图必须能看到它从哪来）

- 每张数据图在图外提供数据说明（放 Reproducibility 折叠栏），写明：产物路径、脚本名、SHA256、运行分级（smoke / scan / confirmation）；
- 数据图**不得**在没有对应产物的状态下进入主页面；未冻结的图先放补充内容或标注 Preliminary；
- 机制图不需要数据溯源，但若图上写入了数值，该数值同样需要溯源。

2.16 图内署名与合规

- 机制图与流程图为团队原创，**不加个人署名水印**；
- 若使用了外部素材（图标、结构式、生成式渲染图），必须在 Methods 折叠栏列出**来源、许可证与获取日期**；生成式图像需同时存档提示词；
- 不使用来源不明的图片、不用带水印的图、不直接复制文献插图（文献图只可重绘并引用）。

2.17 动画完整规格

项	规范
格式	优先 WebP 帧序列 或 MP4 (H.264) ；不用 GIF（体积大、色带明显）
帧率	12–15 fps（机制动画不需要更高）
像素尺寸	与对应静态图同宽（1600 px 或 2800 px）
体积	单个动画 ≤ 2 MB
时长	8–12 s；循环最多 3 次后停止
播放	不自动播放 ；提供播放/暂停；默认停在 关键帧 （不是首帧）
reduced-motion	检测 prefers-reduced-motion: reduce 时 只显示静态图 ，并提供一句等价文字
等价文本	每个动画必须配一段 ≤ 40 词的文字复述其结论（放 caption 内或紧跟其后）

2.18 中英双语在页面上的分工

位置	语言	说明
正文	英文 （最终 Wiki 为英文站）；中文只作组内辅助稿	沿用既有 zh_aux 式辅助稿做法
章节标题	英文	正文草稿内可保留中文副标题供内部沟通，交付时删除
图内文字	一律英文	硬规则
Caption	英文	便于站内检索
Alt 文本	英文	与 caption 分离
参数表	英文表头	术语首次出现可在正文括注

本文件自身是**内部施工文档**，故用中文说明；交出的图、caption、alt、页面文案一律英文。

3. 第 3 章 内容分布与图位

对应 02_第3章_单比特计数器.md。内容分布原则沿用「一小节围绕一张图」：
每个 小节 = 一张图 + 机制原理简述 + 结果简述（曾墨涵《Scaling...》的排版思路）。
图槽位与作图任务**双向闭合**：正文 5 个 ↔ §5 的 5 张图，无孤立图、无缺图。

3.1 章节骨架与内容分布总表

节	承载内容	载体	图位	层级	组件
章标题 + 前言块	文档状态、证据标签约定、 约定	文字	—	主页面	—
1. 页面主线	全章逻辑链（7 层）	text 竖排流程块 → 一张静态图	无图 （建议做成 fig03_flow）	主页面	figure-static
2. 建模完成状态	8 行状态矩阵：内容 / 状态 / 证据边界	表（含 5 处数值）	—	主页面	自带样式表 + 状态色块
3. The Problem	核心问题 + 为什么需要专门判据	文字 + 公式 <i>S</i>	—	主页面	—
4. How the Switch Works	机制	—	—	—	—

节	承载内容	载体	图位	层级	组件
4.1 状态变量	11 个连续状态的状态向量	公式 + 文字	—	主页面	公式 (KaTeX)
4.2 重组反应	v_f 、 v_r 、 dS/dt 、QSS 等价	公式 + 文字	—	折叠栏 Mathematical formulation	公式
4.3 调控臂与记忆的分配	产生项分配 $\propto (1 - S)$ 、 $\propto S(1 - H(T))$	公式	—	折叠栏	公式
4.4 逐跃迁分解	2 行跃迁统计表 (6.945 / 0.0881 / 0.9311 ...)	表 + 公式	—	主页面	表
4.5 机制	三条编号结论 (1400×、460×、41×)	文字 + 编号列表	3-1、3-2	主页面	figure-static / figure-animated
5. Reading a Bit	判据	—	—	—	—
5.1 为什么需要专门定义判据	天真读法 (0.8/0.2) 为何失效	文字	—	主页面	—
5.2 指标定义	M1–M6 判据表 (6 行) + 通过条件 + 公开声明	表	—	主页面 (摘要) + Acceptance criteria (全文)	判据卡 state-card
5.3 一个方法学结果	新旧判据对照 2 / 20 / 0 / 778	表	3-3	主页面	figure-zoom
6. Operating Window	参数窗口	—	—	—	—
6.1 参数窗口	4 行参数结论表 (成熟时间 12–32 min)	表	—	主页面	表
6.2 浓度标尺换算的重要限定	5 个标尺点、6.25 不通过而 6.5 通过 (非凸)、1 a.u. $\approx 3.46 \times 10^3$	文字 + 公式	3-4 ⚠️	主页面	heatmap-interacti
7. Robustness	鲁棒性	—	—	—	—
7.1 冷启动与稳态必须分开报告	800 点：冷启动 0/800、稳态 22/800	项目符号	—	主页面	—
7.2 分子池扰动	140 条 $\rightarrow$ 125 / 8 / 7 ; 0 条危险点	项目符号 + 数值	3-5 ⚠️	主页面 (摘要) + 补充内容 (全表)	矩阵图 comparison-toggle
7.3 严格容差	baseline / tight / ultra ; 3.6×10^{-8}	文字	并入 3-5	主页面	—
8. Engineering	Design/Build/Test/Learn/Decision 5 行表	表	—	主页面	state-card $\times 5$
9. Scope, Limitations and Reproducibility	In scope / Model boundary / 证据标签表 / 复现分级	列表 + 表	—	Reproducibility 折叠栏	折叠栏
10. 本章结论	4 条编号结论	编号列表	—	主页面	—
11. 主图清单	5 行图清单	表	—	主页面底部	表

3.2 两个必须处理的数据门禁

图	状态	处理方式
3-4 工作窗口	⚠️ 数据未冻结。 04 文首逐字： 其中 fig03_4（工作窗口）需等二维细化扫描完成后才能提供最终数据； 正文同时写死 目前不能给出"±15%"这类单一容差数字	设显式门禁：在二维细化扫描完成前，本图不进主页面；先以 Preliminary 标注放补充内容，或直接用 §6.2 的 5 点标尺做成"5 列条带图"作为过渡版本。§2 状态表中该行保持 部分完成，与图状态一致

图	状态	处理方式
3-5 扰动与容差	figures/README.md 仍写 需要四组分子池扰动扫描结果，但正文 §7.2/§7.3 已给出成稿数值（140 条、125/8/7、0 条危险点、 3.6×10^{-8} ）	判定为**「数值已具备、仅缺绘图代码」**。 更新 figures/README.md， 把它从"尚未生成"移入"待生成（数据就绪）"

3.3 与 Overview 章的接口

来自 06_Overview接口摘要.md，本章需向 Overview 提供：

供 Overview 使用的位置	本章提供的内容
From Biological Functions to Modeling Questions 表	Single-bit counter 行的第三列：翻转方向由脉冲时刻的 RDF 池量决定； 读出需要面向状态的判据
Connecting Models to Engineering Decisions	三条可引用结论：判据会被误用（多认出 20 个真实交替点）、记忆不在 DNA 上（差约三个数量级）、加一级不会自动成功
Modeling as an Engineering Cycle	6 条工程决策
How to Read the Modeling Section 四问	本章对四问的成表答案
边界声明	06 §5 的 6 行「不要写成我们已完成的事」

接口约定（06 §7，逐条适用）：Overview 只引用本章结论与边界声明，不复制正文公式；
数字以 selected_profile 与章节草稿为准；交叉引用用页面名或锚点而非页码；
资产路径由网页组统一确认。

4. 第 4 章 内容分布与图位

对应 03_第4章_多比特级联.md。该草稿写于三级冻结之前，§9 整节已过期。
本节给出按 n=6 冻结结果更新后的内容分布；4.3 列出相对草稿的逐项变更，便于直接改稿。

4.1 章节骨架与内容分布总表（更新后）

节	承载内容	载体	图位	层级	组件
章标题 + 前言块	状态、结论分两部分、🟡 约定	文字	—	主页面	—
1. 页面主线	8 层逻辑链 (末层改为"三级已认证")	text 竖排流程块	—	主页面	figure-static
2. 建模完成状态	状态矩阵（ 扩到 12 行 ，见 4.3）	表	—	主页面	状态色块
3. The Problem	电平 vs 边沿； $\#\{\text{carry}\} = \#\{LR \rightarrow PB\}$	公式 + 文字	—	主页面	公式
4. The Carry Module	I1-FFL 进位门	—	4-1	主页面	figure-static
4.1 结构	$g_0 = H(A_0) \cdot (1 - H(F_0))$	公式	—	折叠栏	公式
4.2 门脉冲怎么产生	延迟臂 → 窄脉冲（ 核心机制 ）	文字 + 对比小图	4-1 内嵌	主页面	—
4.3 表达链的显式建模	mRNA→未成熟→成熟 三级链	公式	—	折叠栏	公式
4.4 carry pulse 的正式定义	事件链定义 （四环节）+ 架构定位	定义块 (blockquote)	—	主页面	定义卡
5. Gate Quality	门对比度与泄漏	—	4-2	主页面	figure-static

节	承载内容	载体	图位	层级	组件
5.1 为什么"门打开了"≠可靠	$I \cdot R$ 越阈值机制	文字 + 数值	—	主页面	—
5.2 量化指标	配对泄漏指标定义（见 4.3）+ 三口径	公式 + 表	—	主页面（摘要）+ Acceptance criteria	公式 + 折叠栏
5.3 冻结工作点实测	g_0 残留/峰值/对比度表	表	—	主页面	表
6. Fixes and Non-regression	三项修改 + 投影等价	—	—	—	—
6.1 三项修改	表达链、时钟门参数、稀释修正	编号列表	—	主页面	—
6.2 投影等价	结构判据 + 动力学判据；RHS 误差 0、轨迹差 10^{-8}	定义块 + 数值	—	主页面	—
7. Two-bit Certification	两级认证	—	4-3、4-4	主页面	figure-zoom / figure-animated
7.1 冻结工作点	7 行参数表	表	—	Full parameter table	折叠栏
7.2 300 h 计数结果	8 行指标表（28 读窗、码串、裕量 4.638/2.914）	表	4-4	主页面	strip-timeline
7.3 因果链审计	150 h 独立复算：7 事件 / 7 窗口	文字 + 数值	4-3	主页面	—
7.4 四种轨道自治初态	4 行初态表（00/01/10/11）	表	—	主页面	表
8. Operating Window and Robustness	工作窗口与鲁棒性	—	4-5	主页面	threshold-slider
8.1 三参数联合扫描	75 点 → 53 认证；单一连通块；6.25 缺口	表	4-5	主页面	heatmap-interactive
8.2 分子池扰动与严格容差	140 条 → 125/8/7；三档容差	项目符号	—	主页面 + 补充内容	—
9. Level Three — 三级认证（整节重写）	见 4.2	—	4-7	主页面	figure-zoom
9.1 结构路线选择：独立门指数	n_{A1_gate} 解耦；加陡 vs 加长	文字 + 公式	—	主页面	公式
9.2 冻结参数与读出	4 参数 + 56 拍 / 48 稳态 / commitment 1.0	表	—	主页面	表
9.3 八初态认证	000–111 全部严格模 8	表	—	主页面	表
9.4 配对泄漏指标与选型	$L_{symmetric}$ 排序 $8 < 7 < 6 < 5 < 4$ ； $n=6$ 选择理由	表 + 公式	4-7(B)	主页面	公式 + 表
9.5 池扰动、严格容差与后冻结补充	136/136；15/15；36 条（30 扰动 + 6 对照）	表 + 文字	—	主页面 + 补充内容	折叠栏
9.6 早期失败与机制证据（保留）	$n=4$ 真实失败 + 底物乘积主控（92.1%）+ 成熟悬崖	表 + 文字	—	补充内容（作为设计迭代证据保留）	表
10. Interface with Chapter 5	BM3R1–sRNA 耦合	—	4-6	主页面	figure-static
10.1 真实接口：共享 BM3R1	机制串 + 源码核对声明	文字 + 流程块	4-6	主页面	—
10.2 共享量清单	4 行共享量表	表	—	主页面	表

节	承载内容	载体	图位	层级	组件
10.3 尚未建模的滴定耦合	prospective，明确未建模	流程块 + 声明	4-6 内嵌	主页面	—
10.4 生长条件： 三条互斥路线	A/B/C 路线表 + $T_d > 69.3$ min 一致性下界	表	—	主页面	表
10.5 建议的联合检查	5 条按序	编号列表	—	主页面	—
11. Engineering	5 行 D/B/T/L/Decision 表 (须更新，见 4.3)	表	—	主页面	state-card ×5
12. Scope, Limitations and Reproducibility	边界 + 证据标签 + 复现 (须更新)	列表 + 表	—	Reproducibility	折叠栏
13. 本章结论	编号结论 (须更新)	编号列表	—	主页面	—
14. 主图清单	7 行图清单 (4-7 改名)	表	—	主页面底部	表

4.2 第 9 节重写要点（三级认证）

结论改为：

51 状态 n=6 确定性三级模型已冻结，并在规定参数、初态、读窗和有限扰动条件下通过模 8 计数验证。

必须写出的事实（全部来自 threebit51_selected_v1.json ，SHA256 6BFD7FF6...3A36 ）：

项	值
冻结参数	n_A1_gate = 6 、 carry1_mrna = 2 min 、 A1/F1 maturation = 32.5 min 、 F1 production exponent = 4 （冻结值）
读出	56 拍循环，drop-8 后 48 个稳态读窗， commitment = 1.0 ，无未标读窗
结构护栏	前 34 状态 RHS 误差 0、八状态无反馈间隙 0、解耦验证通过
八初态	000-111 全部严格模 8，配对泄漏相对极差 0.196%
事件	14 个反向事件 = 14 个门窗口 = 14 次 bit2 翻转，R/F 完美交替，无未分配事件
池扰动	136/136 通过；S2 全翻转一致平移 +4 mod 8 （合法相移）
严格容差	15/15 （5 点 × 3 档），结论与码串完全一致
后冻结补充	36 条 = 30 条扰动 + 6 条对照，0 失锁、0 读出通过但因果失败

必须保留的诚实性限定：

- 1. n_A1_gate 是模型接口假设，不是已实现的生物构建（§2 证据标签写 model-effective parameter ）；
- 2. 生长条件未统一（§10.4 三条路线）；浓度标尺未标定；
- 3. 后冻结补充中只有 Int2 双向与 c2 反向是门内近时相检验；
RDF2 双向与 c2 正向是提前 29-41 h 的扰动，支持"经过驻留期后恢复计数"，
不得写成脉冲内抗扰验证；
- 4. absolute_scale 的六个浓度 FLAG 与"版本为默认 n=4、峰值为各自之和、未含上游状态"的口径必须一并写明。

4.3 相对 03 草稿的逐项变更清单

#	位置	草稿现文	
1	前言块	本章结论分两部分：**两级已完整认证；三级给出机制与明确限制，尚不宣称成功。**	两级与三级均已在模型内认证；三级认证为 n=6 冻结
2	§1 页面主线末层	三级：51 状态、投影等价通过、600 h 模 8 失败（机制已定位）	三级：51 状态、n=6 冻结、56 拍严格模 8、八初态全
3	§2 状态表	10 行，含 三级模 8 计数 **未完成**	12 行： 三级模 8 计数 →已完成； 三级池扰动 新增=已完成； 后冻结峰相位补充 新增=已完成； 配对泄漏

#	位置	草稿现文	
4	§5.2	只有 $L_{peak} = \max(g_{off})/\max(g_{on})$ ，并注"早期口径仅作历史记录"	增加配对指标定义 ：超周期 = $1 R + 1 F$ ； $L_{symmetric} = [far_{off_rev}(F)+far_{off_fwd}(R)$ 先对内求和再跨对统计；三档尾巴切分（1/5/10%）
5	§9 标题	Level Three – 第三级：机制与明确限制	Level Three – 三级认证（n=6 冻结工作点）
6	§9.2 三条限制	时钟门未饱和 / 泄漏相位错配 / 600 h 失败	前两条 保留为机制说明 ；第三条 移入新增 §9.6 作为 的真实计数失败"与"泄漏统计的度量错误"是两件不
7	§9.4 两条结构路线	S1 / S2 待确认	S2（独立门指数 n_A1_gate） 已被采纳并冻结为 6；
8	§9.5 验收状态	7 条要求 + 读数（未通过）	逐条改为 已通过 ，并补上池扰动、八初态、严格容
9	§11 Engineering	三级在机制与限制写清之前不宣称成功	更新 Decision 行为"采用独立门指数 n_A1_gate，：
10	§12 Model boundary	三级未通过验收，只报告机制与限制	删除该句；改为"三级在 n=6 冻结工作点通过模型F
11	§13 结论第 4 条	三级给出已验证的失败机制与明确限制...本章不宣称三级计数成功	重写为三级认证结论 + 证据边界（含 §4.2 的四条障
12	§14 主图清单	Figure 4-7 三级失败机制与成熟悬崖	Figure 4-7 三级认证与配对泄漏指标 （类型：数据图
13	§7.1 冻结工作点	表内未给 uM_per_au 数值行标题不一致	与 FROZEN_34_STATE.json 对齐：uM_per_au = 5.75 、 carry0 mRNA = 2 min 、
14	全文	三级统一写作"未完成/失败"	统一改为"n=4 下的失败（历史）"与"n=6 下通过（

5. 逐图施工单 — 第 3 章

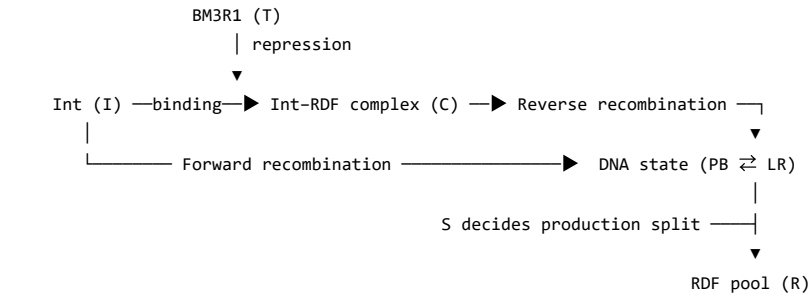
每张图给出：图幅 → 构图 → 必须画对 → 可直接粘贴的英文 → Caption 草稿 → Alt 文本 → 落位。
 「可直接粘贴的英文」栏请原样使用，不要改写词序或大小写。

5.1 Figure 3-1 — Single-bit switch mechanism

项	值
类型	机制图（交美工重绘）
图幅	画布 C3 （12.0 × 8.0 in，dpi 200 → 2400 × 1600 px，显示宽 1200 px）
字号	正文标签 ≥ 12 pt，辅助 ≥ 10 pt，标题 ≥ 13 pt
线宽	调控线 1.8 pt ，结合箭头 1.6 pt ，阈值虚线 1.6 pt
落位	§4.5 机制之后
层级	主页面
组件	figure-static （可选升级为 figure-animated ，见 3-2）

构图 / Layout

中央是 DNA 双状态，四周是三个分子与复合物，四条通量箭头连回 DNA：



左侧画一个「记忆」小框：RDF pool 在 LR 驻留期累积、在 PB 期被清空。

必须画对的三点（在图上用小字标注，格式见 §2.12）：

- 1. Memory is stored in the RDF pool, not in Int ;
- 2. Reverse recombination is driven by the complex ;
- 3. S high → BM3R1 low → RDF high （连线方向不能反）。

可直接粘贴的英文

Single-bit switch
DNA state (PB / LR)
PB fraction = 1 - S
LR fraction = S
Integrase (Int)
RDF
BM3R1
Int-RDF complex
Forward recombination (PB->LR)
Reverse recombination (LR->PB)
RDF pool (memory)
Memory is stored in the RDF pool, not in Int
Reverse recombination is driven by the complex
S high -> BM3R1 low -> RDF high
Free Int drives the forward reaction
The complex drives the reverse reaction
BM3R1 represses RDF production

Caption 草稿

Figure 3-1. Single-bit switch mechanism (concept).
The DNA element adopts one of two configurations, PB (attP × attB) or LR (attL × attR).
In PB, BM3R1 represses RDF production so the pool is nearly empty at pulse arrival; the pulse therefore drives the forward reaction. In LR, BM3R1 decays and RDF accumulates, so the next pulse forms the Int–RDF complex and drives the reverse reaction. Memory resides in the RDF pool, not in the integrase. Schematic.

Alt 文本

Mechanism diagram of the single-bit switch. Free integrase drives the forward PB-to-LR reaction; the Int-RDF complex drives the reverse LR-to-PB reaction. Memory is stored in the RDF pool, which is emptied while the bit reads 0 and refilled while it reads 1.

5.2 Figure 3-2 — One-cycle flip decomposition

项	值
类型	数据图

项	值
图幅	画布 C1 (8.0 × 5.0 in → 1600 × 1000 px, 显示宽 1200 px)
字号	正文标签 ≥ 8 pt, 刻度 ≥ 7 pt
落位	§4.5 机制之后 (紧随 3-1)
层级	主页面
组件	figure-animated (本章唯一动画, 见 §1.3 硬规则 2)

构图 / Layout

上下四行共享同一条时间轴 (一个时钟周期, 约 10.6 h):

- 1. **第一行**: S (DNA 状态), 背景画读带 0 / 1 与灰区;
- 2. **第二行**: R (RDF 池) 与 C (复合物), 两条曲线量纲不同, 用双纵轴或归一化;
双纵轴时左右轴颜色必须与对应曲线一致, 并在图内标注哪个轴属于哪条曲线 (§2.6);
- 3. **第三行**: 正向与反向重组通量, 同轴对比;
- 4. **第四行**: 时钟输入通量 (真实 C31), 标出脉冲位置。

在翻转时刻画一条竖直虚线, 并在旁边标注两条判据文字。

动画参数

Loop duration: 8-12 s
Smooth phase transitions

在翻转时刻暂停 1 s 并浮现方向判据文字。默认停在翻转关键帧, 不自动播放 (§2.17)。

可直接粘贴的英文

One clock cycle
DNA state S
Read band 0 / 1
Ambiguous band
RDF pool
Int-RDF complex
Forward flux
Reverse flux
Clock input (C31 translation flux)
Direction is set by the RDF pool at the pulse
Forward and reverse are separated in time
RDF accumulates during the LR dwell
RDF is emptied during the PB dwell

Caption 草稿

Figure 3-2. One-cycle flip decomposition. Four synchronised traces over one clock cycle (period 10.59 h): the DNA state S against the read bands; the free RDF pool and the Int–RDF complex; forward and reverse recombination fluxes; and the clock input flux. The vertical line marks the flip. Forward and reverse reactions are separated in time, and the direction at the pulse is set by the RDF pool. Model output; no experimental replicates.

Alt 文本

Four stacked time traces over one 10.6-hour clock cycle. The DNA state rises monotonically through the read bands; the RDF pool is full at the pulse and the Int-RDF complex peaks there, producing reverse flux separated in time from the earlier forward flux.

5.3 Figure 3-3 — Read window and dwell bands

项	值
类型	机制图 + 数据图（Panel 1–2 交美工，Panel 3 由建模组生成）
图幅	画布 C2 （14.0 × 8.0 in → 2800 × 1600 px，显示宽 1400 px）
字号	正文标签 ≥ 12 pt，刻度 ≥ 10 pt，面板标号 ≥ 13 pt
落位	§5.3 一个方法学结果之后
层级	主页面
组件	figure-zoom

构图 / Layout

三联图，从上到下：

- (A) Clock period and read window
[--- period 10.59 h ---]
[trough-centred window = 20% of period]
- (B) Dwell levels vs bands
S(t) with two read bands (0.7–1.0 / 0.0–0.3) and the ambiguous middle
- (C) Why the instantaneous criterion fails
single-instant sampling with 0.8 / 0.2 thresholds -> "x"

Panel C 用两条并列条带对照：左为「瞬间采样」，右为「有限读窗」，
用同一段真实轨迹，把左图无法判定的周期标成灰色。

可直接粘贴的英文

Clock period
Read window (20% of period, trough-centred)
Dwell level
Read band 0
Read band 1
Ambiguous band
Single-instant sampling
Finite read window
Instantaneous thresholds (0.8 / 0.2)
Window occupancy >= 80%
Unlabelled window
Engineering acceptance criterion, not an experimental standard

Caption 草稿

Figure 3-3. Read window and dwell bands. (A) Each clock period carries one read window centred on the flux trough, spanning 20 % of the period. (B) *S* dwells in the 0–0.3 and 0.7–1.0 bands with an ambiguous middle. (C) The same 300 h trajectory scored by single-instant sampling at 0.8/0.2 and by the finite read window: the instantaneous rule returns 2 passes, the window rule 20, and 0 cases pass only the old rule. Engineering acceptance criterion, not an experimental standard.

Alt 文本

Three panels defining the read criterion. Panel A shows one trough-centred read window covering 20 percent of the clock period. Panel C compares two scoring rules on the same trajectory: the single-instant rule finds 2 valid counts, the finite read window finds 20, and no case passes only the old rule.

5.4 Figure 3-4 — Operating window ⚠️ 数据门禁

项	值
类型	数据图
图幅	画布 C1 (8.0 × 5.0 in)
字号	正文标签 ≥ 8 pt，刻度 ≥ 7 pt
落位	§6.2 之后
层级	待定 ：数据冻结前放补充内容并标 Preliminary ；冻结后进主页面
组件	heatmap-interactive

⚠️ **数据门禁**：本图是第 3 章唯一被明确判定数据未冻结的图。二维细化扫描完成前，**不得进主页面**。过渡方案：先用 §6.2 的 5 个标尺点做成「5 列条带图」，并保留 Window shape requires finer 2D scanning 的标注。

构图 / Layout

热图：横轴「浓度标尺换算」，纵轴「成熟半衰期」，色标为认证结果（通过 / 未通过）。
色标用二值（#DCEBEC + √ / #F2E2CF + X），不用连续 colormap——
因为认证是布尔量，连续色标会误导读者以为存在"部分通过"（§1.8）。

图上必须标出：

- 认证中心点（带十字标记）；
- **非凸缺口** Non-convex gap（标尺 6.25 处，**本图必须传达的关键信息**）；
- 注释 Window shape requires finer 2D scanning。

右下角放「量级换算」小卡：1 a.u. = 3.46e3 molecules per cell (1 fL assumed)。

可直接粘贴的英文

Operating window
Concentration-scale factor (a.u. -> uM)
Maturation half-life (min)
Certified
Not certified
Certification centre
Non-convex gap
Window shape requires finer 2D scanning
Calibration target: 1 a.u. = 3.46e3 molecules per cell (1 fL assumed)
The absolute concentration scale is not experimentally calibrated

Caption 草稿

Figure 3-4. Operating window (preliminary). Pass/fail map of the single bit over the concentration-scale factor and the maturation half-life. Only five scale values were tested (5.5 to 6.5) and the pass set on this axis is **not contiguous**: at the otherwise certified parameters, scale factor 6.25 fails while 6.5 passes. Maturation half-lives from 12 to 32 min all alternate. The absolute concentration scale is not experimentally calibrated, and the window shape still requires a finer two-dimensional scan, so this figure defines a model feasible region rather than an experimental tolerance.

Alt 文本

Preliminary pass/fail heatmap of the single-bit operating window over the concentration scale factor and the maturation half-life. Only five scale values were tested and the pass set is not contiguous: scale factor 6.25 fails while 6.5 passes under the otherwise certified parameters, and maturation half-lives from 12 to 32 minutes all alternate.

5.5 Figure 3-5 — Perturbation and tolerance

项	值
类型	数据图（双联）
图幅	画布 C2（14.0 × 8.0 in）
字号	正文标签 ≥ 12 pt，面板标号 ≥ 13 pt
落位	§7.3 严格容差之后
层级	主页面（摘要）+ 补充内容（完整 140 条矩阵）
组件	comparison-toggle（切换「固定相位 / 随机相位」）

状态更正： figures/README.md 仍写本图「需要四组分子池扰动扫描结果」，但正文 §7.2/§7.3 **已给出成稿数值**。本图实为**数值已具备、仅缺绘图代码**，应从"尚未生成"移入"待生成（数据就绪）"。

构图 / Layout

Panel A — 矩阵：行 = 四组分子池（S、RDF、A0/F0 表达池、Int1 表达池），列 = 扰动倍率或 ΔS ；格子用三色 + 符号表示结果（**颜色不得单独编码**，§1.8）：

- 浅绿 #DCEBEC + ✓ = Recovered original phase ；
- 浅橙 #F2E2CF + △ = Legitimate phase shift ；
- 深橙 #B86F35 + X = Lost lock 。

Panel B — 容差：三档数值容差（baseline / tight / ultra）下的最大连续指标差，对数纵轴，标出 3.6×10^{-8} 。

底部标注：Model perturbation only; not an experimental noise distribution 。

可直接粘贴的英文

```
Molecular-pool perturbation
DNA state (S0 / S1)
RDF pool
A0/F0 expression pool
Int1 expression pool
Perturbation magnitude
Recovered original phase
Legitimate phase shift
Lost lock
Downward DNA perturbation is the fragile direction
Numerical tolerance: baseline / tight / ultra
Maximum difference in continuous metrics: 3.6e-8
Model perturbation only; not an experimental noise distribution
No case passed readout while failing causality
```

Caption 草稿

Figure 3-5. Molecular-pool perturbation and numerical tolerance. (A) Outcome of 140 perturbation trajectories on four molecular pools: 125 recover the original phase, 8 shift by a legal multiple of the modulo-4 period, and 7 lose lock. Downward DNA perturbation is the fragile direction; no case passed readout while failing causality. (B) Maximum difference in continuous metrics across three numerical tolerance levels is 3.6×10^{-8} . These are model perturbations, not an experimental noise distribution.

Alt 文本

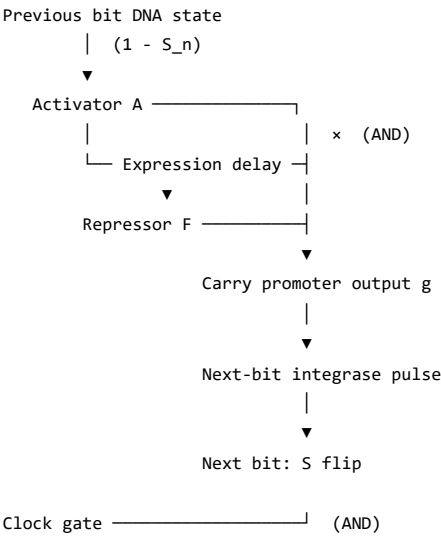
Two panels. Panel A is a matrix of 140 molecular-pool perturbations: 125 recover the original counting phase, 8 shift by a legal multiple of the period, and 7 lose lock, with downward DNA perturbation the fragile direction. Panel B shows the maximum numerical difference between tolerance levels is 3.6e-8.

6. 逐图施工单 — 第 4 章

6.1 Figure 4-1 — I1-FFL carry module

项	值
类型	机制图（交美工重绘）
图幅	画布 C3 （12.0 × 8.0 in）
落位	§4 The Carry Module
层级	主页面
组件	figure-static

构图 / Layout



右侧并列画两个小对比图：无延迟臂 → 平台；有延迟臂 → 窄脉冲。

必须画对的三点：

1. A and F are multiplied (AND), not added（用 and_node 的 × 号圆节点，**不得**用加号或并联箭头）；
2. F lags A - this is what makes a pulse instead of a plateau；
3. All three factors are required: A, F, and the clock gate。

可直接粘贴的英文

I1-FFL carry module
Previous bit DNA state
PB fraction = $1 - S$
Activator A (coherent arm)
Repressor F (incoherent, delayed arm)
Expression delay
Carry promoter output g
Next-bit integrase pulse
Next bit DNA state flip
Clock gate
AND (multiplication)
 A and F are multiplied (AND), not added
 F lags A - this is what makes a pulse instead of a plateau
All three factors are required: A , F , and the clock gate
Without the delayed arm: plateau
With the delayed arm: narrow pulse

Caption 草稿

Figure 4-1. I1-FFL carry module (concept). The previous bit's DNA state drives the activator A ; A drives the repressor F through a slower expression chain. The carry promoter output is the product of A , the delayed F arm and the clock gate, so it opens only in the window where A has risen but F has not yet caught up. Without the delayed arm the output would be a plateau rather than a pulse. Prospective architecture; no experimental implementation.

Alt 文本

Mechanism diagram of the I1-FFL carry module. The previous bit's DNA state drives activator A , which drives a delayed repressor F ; the carry promoter multiplies A and the delayed F arm with a clock gate, converting a state plateau into a single narrow pulse.

6.2 Figure 4-2 — Gate contrast and sub-threshold leakage

项	值
类型	数据图
图幅	画布 C1
落位	§5 Gate Quality
层级	主页面
组件	figure-static

构图 / Layout

- (A) One cycle of g_0
y-axis: log scale
annotate: $\max(g_{on})$, $\max(g_{off})$, peak contrast
- (B) Why the floor matters
 $g_{off} \text{ residual} \times \text{large RDF pool} \rightarrow I^*R \text{ crosses } K_D \text{_{comp}}$
 $\rightarrow$ wrong-direction dose accumulates

Panel A 用对数纵轴，把「约 4300 倍」的对比度用双向箭头标出。
Panel A 只画峰值比；Panel B 用斜纹填充表示错误方向剂量（#B86F35）。

可直接粘贴的英文

Carry promoter output g_0
One clock cycle
Open state peak: $\max(g_{on})$
Closed-state residual: $\max(g_{off})$
Peak leakage ratio
On/off contrast (approximately 4300x)
The residual alone is not the risk
Large RDF pool in the next bit
 $I \cdot R$ crosses K_D_{comp}
Wrong-direction dose accumulates
Peak contrast alone is not a sufficient acceptance test
Higher stages must also integrate the leakage dose

Caption 草稿

Figure 4-2. Gate contrast and sub-threshold leakage. (A) One cycle of the carry promoter output g_0 on a log scale; the on/off peak contrast is approximately 4300×. (B) The closed-state residual alone is not the risk: with a large RDF pool in the next bit the product $I \cdot R$ can cross the complex threshold during the dwell and accumulate a wrong-direction dose. Peak contrast alone is therefore not a sufficient acceptance test. Model output.

Alt 文本

Two panels on carry gate quality. Panel A plots the carry promoter output over one cycle on a log scale and marks an on/off peak contrast of about 4300-fold. Panel B shows that the closed-state residual can still accumulate a wrong-direction recombination dose while the next bit holds a large RDF pool.

6.3 Figure 4-3 — Carry causality chain

项	值
类型	数据图
图幅	画布 C2 （四行同步，需全宽）
落位	§7.3 因果链审计
层级	主页面
组件	figure-zoom

构图 / Layout

四行共享时间轴，自上而下：

- 1. 第 0 位反向重组通量 $J_{rev,0}$ ；
- 2. 进位启动子窗口 g_0 ；
- 3. 第 1 位重组酶的完整表达链响应（mRNA → 未成熟 → 成熟，三条叠加曲线）；
- 4. 第 1 位 DNA 状态 S_1 。

在四个环节之间画竖向对齐虚线，并在顶部标注事件链顺序。

可直接粘贴的英文

Carry causality chain
Reverse recombination flux of the previous bit
Carry promoter window
Integrase expression chain (mRNA -> immature -> mature)
DNA state of the next bit
J_rev -> g window -> integrase pulse -> S flip
One reverse event, one gate window, one flip
The flip never precedes the physical trigger
No unassigned events

Caption 草稿

Figure 4-3. Carry causality chain. Four synchronised traces: the previous bit's reverse recombination flux, the carry promoter window, the next bit's integrase expression chain (mRNA → immature → mature), and the next bit's DNA state. Every reverse event maps to exactly one gate window and one flip, no window or flip is unassigned, and no flip precedes the physical trigger. 150 h independent recomputation: 7 events, 7 windows. Model output.

Alt 文本

Four aligned time traces showing the carry causality chain. Each reverse recombination event in the previous bit is followed by exactly one carry promoter window, one integrase expression pulse and one DNA state flip in the next bit, with the flip never preceding its trigger.

6.4 Figure 4-4 — Two-bit readout and mod-8 certification

项	值
类型	数据图
图幅	画布 C2
落位	§7.2 300 h 计数结果
层级	主页面
组件	strip-timeline + figure-animated （本章唯一动画）

构图 / Layout

主图：读数条带（上条 = bit0，下条 = bit1），每个读窗一格，用浅绿（1） / 浅蓝（0）+ 格内数字区分，条带上方标出码串。

副图（下方窄条）：翻转时刻与读窗边界之间的裕量，标出最小建立与保持裕量（4.638 h / 2.914 h），并标出**受限项是 hold**。

动画参数

Play one step at a time
Highlight J_rev, gate window and next-bit S in sync

逐拍播放，顶部同步高亮 J_{rev} 、门窗口与下一位 S ，用于展示"一次 J_{rev} 恰好一次进位"。

可直接粘贴的英文

Two-bit readout over 300 h
Bit 0
Bit 1
Read window
Decoded value
28 valid read windows, no unlabelled window
Seven complete modulo-4 cycles
Minimum setup margin: 4.638 h
Minimum hold margin: 2.914 h (binding constraint)
Counter sequence: 1 2 3 0 repeating

Caption 草稿

Figure 4-4. Two-bit readout and modulo-4 certification. Over 300 h the two-bit counter yields 28 valid read windows with no unlabelled window, following the sequence 1-2-3-0 for seven complete cycles. The minimum setup margin is 4.638 h and the minimum hold margin 2.914 h, which is the binding timing constraint. All four orbit-consistent initial states (00, 01, 10, 11) pass. Model output; no experimental replicates.

Alt 文本

Strip chart of the two-bit counter over 300 hours. Each column is one read window, and the decoded sequence advances strictly by one modulo 4 across seven complete cycles with no unlabelled window. Minimum hold margin is 2.91 hours and is the binding constraint.

6.5 Figure 4-5 — Operating window map

项	值
类型	数据图
图幅	画布 C2 （双格并列）
落位	§8.1 三参数联合扫描
层级	主页面
组件	heatmap-interactive + threshold-slider

构图 / Layout

双格热图：横轴「浓度标尺换算」，纵轴「进位成熟半衰期」；
左格为认证结果（二值 + 符号），右格为最小时间裕量（连续 colormap 可用）。

在图上标出：

- 认证中心（十字标记）；
- **非凸缺口** Non-convex gap（标尺 6.25 处，仅 4/15 通过）；
- 最大全通过长方体边界 Largest fully certified box；
- Certification centre is a strict interior point。

可直接粘贴的英文

Operating window
Concentration-scale factor
Carry maturation half-life (min)
Certified
Not certified
Minimum timing margin (h)
Certification centre
Non-convex gap
Largest fully certified box
Certification centre is a strict interior point
All six axis neighbours of the centre are certified

Caption 草稿

Figure 4-5. Two-bit operating window. Pass/fail map over the concentration-scale factor and the carry maturation half-life. 53 of 75 points pass full causal certification and the passing set is a single connected block, but it is not a box: a gap at scale factor 6.25 admits only 4 of 15 points. The certified centre is therefore placed at 5.75, an interior point whose six axis neighbours all pass. Model feasible region, not an experimental tolerance.

Alt 文本

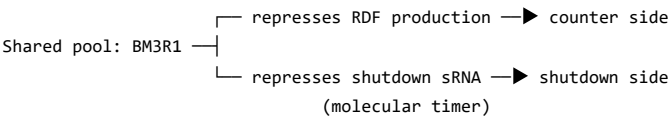
Two-panel heatmap of the two-bit operating window. The pass/fail map shows 53 of 75 parameter combinations certified as a single connected region with a gap at concentration scale factor 6.25; the certified centre at 5.75 has all six axis neighbours passing.

6.6 Figure 4-6 — BM3R1 shared interface

项	值
类型	机制图（交美工重绘）
图幅	画布 C3
落位	§10.1 真实接口
层级	主页面
组件	figure-static

构图 / Layout

中心画一个共享池（浅橙填充 + 橙色虚线边界），标注 Shared pool: BM3R1，向左、向右各引一条下游用途：



在 shutdown 一侧额外标注 Timer input: residual BM3R1 after PB->LR；用蓝灰虚线空心箭头标出滴定效应，并写 Not yet modelled。

必须画对的两点：

- 1. The shared molecule is BM3R1, not the integrase or RDF pool；
- 2. Titration of free BM3R1 by the shutdown promoter is not yet modelled。

底部放限定注释：Whether both chapters use the same BM3R1 sub-model is not yet verified。

可直接粘贴的英文

BM3R1 shared interface
Shared pool: BM3R1
Counter side: BM3R1 represses RDF production
Shutdown side: BM3R1 represses shutdown sRNA
Molecular timer
Timer input: residual BM3R1 after PB-to-LR transition
Free BM3R1
Shutdown promoter binding sites
Titration of free BM3R1
Not yet modelled
The shared molecule is BM3R1, not the integrase or RDF pool
Titration of free BM3R1 by the shutdown promoter is not yet modelled
Whether both chapters use the same BM3R1 sub-model is not yet verified
Prospective coupling requiring joint model validation

Caption 草稿

Figure 4-6. BM3R1 shared interface (concept). The counter and the shutdown module share the BM3R1 pool, not the integrase or RDF pools: in the counter BM3R1 represses RDF production, and in the shutdown module residual BM3R1 acts as a molecular timer that delays sRNA activation. Titration of free BM3R1 by the added shutdown promoter is not yet modelled, and whether both chapters use the same BM3R1 sub-model is not yet verified. Prospective coupling.

Alt 文本

Interface diagram showing that the counter and the shutdown module share the BM3R1 pool. BM3R1 represses RDF production on the counter side and acts as a molecular timer delaying sRNA activation on the shutdown side. Titration of free BM3R1 is drawn as not yet modelled.

6.7 Figure 4-7 — Three-bit certification and the paired leak metric

本图已由「三级失败机制与成熟悬崖」改名（见 §4.3 第 12 项）。
原 Panel A/B 的失败机制内容移入补充内容，作为设计迭代证据保留（§9.6）。

项	值
类型	数据图（双联）
图幅	画布 C2
落位	§9.2 冻结参数与读出 / §9.4 配对泄漏指标
层级	主页面
组件	figure-zoom + comparison-toggle

构图 / Layout

Panel A — 三级认证读出（共享时间轴）：

- 1. 三个读窗条带（bit0 / bit1 / bit2），逐拍解码；
- 2. 标出 56 拍、drop-8 后 48 个稳态读窗、码串 12345670...；
- 3. 标出 14 个反向事件与 14 个门窗口的——**对应线**；
- 4. 底部标 commitment 与最小 setup/hold 裕量。

Panel B — 配对泄漏指标与门指数选型：

- 横轴：n_A1_gate（4 / 5 / 6 / 7 / 8）；
- 纵轴：L_symmetric（5% 尾巴切分，**对数轴**）；
- 用箱线或点 + 中位数线表示每个 n 的 4 个网格点；
- 标出 n=4 certified 0/4、n=5..8 certified 4/4；

- 用阴影标出 **n=6..8 平台**，用虚线标出 **n=5 离散通过边界**；
- 图内注释：L_symmetric: one R + one F per super-period; sums inside the pair first。

必须画对的两点：

1. 纵轴数值必须标注**尾巴切分与输出网格**（5% tail cut, 2 min output grid）——离开这两个条件，绝对数值不可比（见 §4.3 第 4 项与 CURRENT_BASELINE.md §3）；
2. 不得把 n=4 的失败点画成"未测试"——它是**已测试且不通过**。

可直接粘贴的英文

Three-bit certification
Bit 0 / Bit 1 / Bit 2 read windows
56 beats, 48 steady read windows after the drop-8 cut
14 reverse events, 14 gate windows, 14 flips
One reverse event, exactly one carry
Commitment ≥ 1.0
Setup / hold margin
Paired leak metric
Gate exponent n_{A1_gate}
L_symmetric (5% tail cut, 2 min output grid)
One R plus one F per super-period; sums inside the pair first
Discrete pass boundary ($n = 5$)
Plateau ($n = 6$ to 8)
 $n = 4$ tested and not certified
Ordering stable across the 1 / 5 / 10 percent tail cuts
Deterministic model prediction; not an experimental success rate

Caption 草稿

Figure 4-7. Three-bit certification and the paired leak metric. (A) At the frozen point ($n_{A1_gate} = 6$) the three-bit counter runs 56 beats, of which 48 remain strictly modulo-8 after the drop-8 cut, with 14 reverse events mapping one-to-one onto 14 gate windows and 14 flips, and commitment 1.0. (B) The paired leak metric (one R plus one F window per super-period, 5 % tail cut, 2 min output grid) orders $8 < 7 < 6 < 5 \ll 4$ at all three tail cuts; $n = 4$ is tested and fails, $n = 5$ is the discrete pass boundary, and $n = 6$ to 8 form a plateau, so $n = 6$ is selected. Deterministic model prediction, not an experimental success rate.

Alt 文本

Two panels. Panel A shows three read-window strips over 56 beats at the frozen gate exponent: 48 steady windows count strictly modulo 8, with 14 reverse events matching 14 gate windows and 14 flips. Panel B plots the paired leak metric against the gate exponent, showing $n=4$ failing, $n=5$ at the pass boundary and $n=6$ to 8 on a plateau.

7. 交付清单与验收检查表

7.1 美工交付清单

Figure	文件名	类型	画布	需动画	状态
3-1	fig03_1_single_bit_mechanism.svg + @2x.png	机制图	C3	可选	待交
3-3	fig03_3_read_window.svg + @2x.png	机制 + 数据	C2	否	Panel 1–2 待交
4-1	fig04_1_ffl_carry.svg + @2x.png	机制图	C3	可选	待交
4-6	fig04_6_bm3r1_interface.svg + @2x.png	机制图	C3	否	待交

其余 8 张为数据图，由建模组用 `tempo_style.py` 原语 + 冻结产物生成，美工只做统一风格校对。

7.2 美工交付前自检清单

- ☐ 图内文字**全部英文**，无中文、无 `TODO`、无占位符；
- ☐ 最小字号达标（§2.2 对应画布列），且已按**最终显示尺寸**折算核对过；
- ☐ 线条 ≥ 2 px 显示宽度；坐标轴 `spine` ≥ 1.25 pt；
- ☐ 只用 §2.7 色板内的颜色，未自造色值；
- ☐ 抑制用 T 形端点；AND 用 $\times$ 号圆节点；"尚未建模"用空心虚线箭头；
- ☐ "必须画对"的点已用小字标注在图上（`Note: ...` 格式，英文）；
- ☐ 面板标号 (A) (B) 在左上角外侧，13 pt，加粗；
- ☐ 四边安全边距 ≥ 40 px（`bbox_inches='tight'` 之后复核）；
- ☐ 通过/失败**同时用颜色和符号**，未只用颜色编码；
- ☐ 机制图另存 SVG；数据图 PNG @2x，背景纯白（非透明）；
- ☐ 若使用外部素材，已在 `Methods` 列出来源、许可证与获取日期。

7.3 网页组验收清单

- ☐ 每张图有 **caption**（英文， ≤ 60 词，含条件 + 结论 + 证据标签）与**独立 alt 文本**；
- ☐ 每张图已按 §3.1 / §4.1 落位表放入正确章节与层级（主页面 / 折叠栏 / 补充内容）；
- ☐ 折叠栏只用 §1.2 的六个固定名称；
- ☐ 每章最多 1 个 `figure-animated`（第 3 章 = 3-2，第 4 章 = 4-4）；
- ☐ 所有交互组件有静态回退（JS 未加载时显示 PNG）；
- ☐ 交互行为符合 §1.4 的"触发 $\rightarrow$ 变化 $\rightarrow$ 复位"三段定义；
- ☐ 移动端（ < 768 px）已按 §1.5 降级：双联图堆叠、动画改静态首帧、热图隐藏数值格；
- ☐ `prefers-reduced-motion: reduce` 时不播放动画，改显示静态图 + 等价文字；
- ☐ 图片格式符合 §1.7（机制图 SVG、数据图 PNG @2x），目录与命名符合 §2.13；
- ☐ 单章图片总量 ≤ 8 MB；非首屏图片 `loading="lazy"`；
- ☐ 页面上**无任何外链链接**；
- ☐ 重点数值在**图内、caption、正文**三处逐字一致（§2.14）。

7.4 建模组数据门禁清单

- ☐ **3-4**：二维细化扫描未完成前不进主页面；过渡版本为 5 点标尺条带图并标 `Preliminary`；
- ☐ **3-5**：更新 `figures/README.md`，从"尚未生成"移入"待生成（数据就绪）"；
- ☐ **4-7**：按 §4.3 第 12 项改名，并把原失败机制内容移入 §9.6 补充内容；
- ☐ 所有引用数字与 `CURRENT_BASELINE.md` 核对；三级一律引 `threebit51_selected_v1.json`（6BFD7FF6...3A36）；
- ☐ 每张数据图登记产物路径、脚本、SHA256 与运行分级（§2.15）；
- ☐ 第 4 章 §2/§9/§11/§12/§13/§14 按 §4.3 变更清单改稿完成。

7.5 变更控制

- 本文件的 §1、§2 为**全组通用规范**：其他章节需新增颜色、组件或交互类型时，**先改本节再作图**，不得各章各写一套；
- 本文件的 §3–§6 为**第 3、4 章专属**；冻结（`selected_v1`）后如需改动图内容，须走新版本而非覆盖；
- 图的任何改动若影响 `caption` 中的数值，**caption 与正文必须同步改**。

附录 A：本文件相对既有草稿的净增内容

既有草稿已覆盖	本文件净增
逐图构图、可直接粘贴英文、元件配色、线条语义、交付清单	§1 全部 （页面结构、分层规则、组件库与选型、交互三段式定义、响应式降级、caption 规则、资产规范、无障碍、性能、禁止事项）
一处动画时长（3-2）	§2.1–2.6 （黄金规则、字号对照表、线宽表、画布与边距、面板标号、坐标轴）、 §2.14–2.18 （数值精度、数据溯源、署名合规、动画完整规格、中英分工）

既有草稿已覆盖	本文件净增
第 3 章 11 节骨架、5 张图	§3.1 逐节分布表（载体/图位/层级/组件）、§3.2 数据门禁、§3.3 Overview 接口
第 4 章 14 节骨架、7 张图	§4.1 更新后分布表、§4.2 第 9 节重写要点、§4.3 14 项变更清单
66 条第 3 章英文标签、第 4 章标签	12 条英文成句 caption、12 条alt 文本、逐图落位/层级/组件/交互
无	§7 交付清单 + 三份验收检查表

附录 B：待确认事项（需本人在交稿前拍板）

#	事项	影响
1	3-4 的二维细化扫描是否在本轮完成	决定它进主页面还是补充内容
2	第 3 章 M1–M6 判据与 B 模块 q 判据的口径统一	第 3 章图 3-3 / 3-4 的数值口径
3	第 4 章 §9.6 保留多少 n=4 历史细节	补充内容篇幅
4	资产目录与最终文件名是否采用 §2.13 方案	避免网页组返工
5	第 3 章单比特模型口径（11 状态约化 vs 38 状态）	图 3-1 / 3-2 / 3-4 的数值来源
6	是否把 §1、§2 单独抽出作为全组规范文件	其他章节复用方式